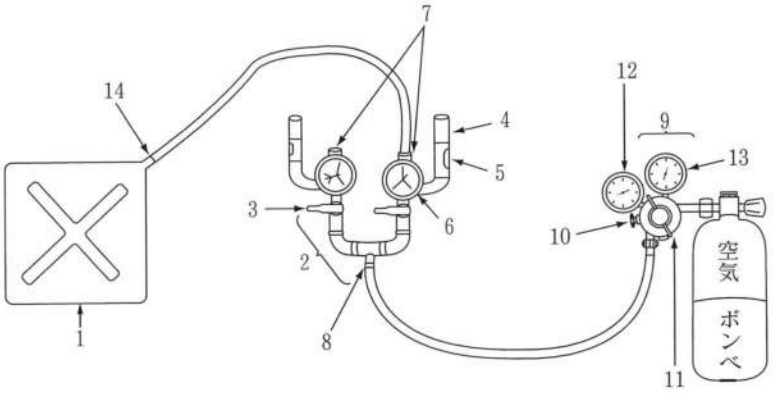
2－7　マット型空気ジャッキ（マキシーフォースエアーバッグ）

1　概　要

空気圧を利用してバッグを膨らませ、その力で物を持ち上げたり、押し広げたりする。最少間隔は、20㎜あればよい。

2　構造及び名称

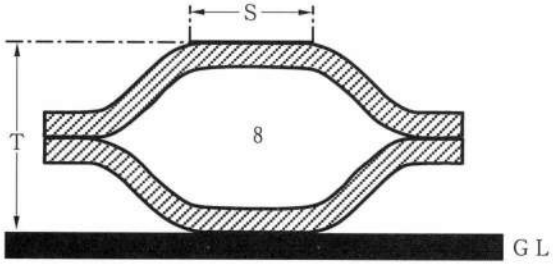


1	エアーバッグ	6	低圧ゲージ	11	圧力調整コック
2	コントロールバルブ	7	空気送出口	12	低圧ゲージ
3	コントロールレバー	8	空気送入口	13	高圧ゲージ
4	コントロールノブ	9	レギュレター	14	ニップル
5	安全弁	10	低圧空気開閉ノブ		

3　主要諸元

(1)　バッグの持ち上げる力をT（kN）、空気圧を0.8MPa、エアーバッグと物との接触面積をS（㎠）とすると、T＝0.08Sとなる。

★　空気圧（使用圧力）0.8MPaで使用する。



(2)　最大持ち上げ能力

最大持ち上げ能力は、エアーバッグの大きさによって決まる。

最大持ち上げ能力＝8×エアーバッグそのものの面積

★　大きなエアーバッグほど、持ち上げ能力及び揚程が大きい。

(3)　最大揚程

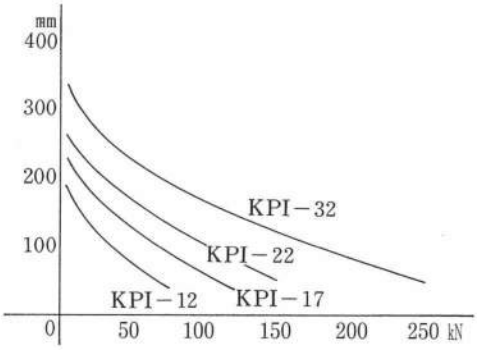
荷重をかけない空の状態で、0.8MPaの圧力をかけたときのエアーバッグの膨らみ幅が最大揚程となる。

マット型空気ジャッキの諸元

型　　式	KPI－17	KPI－22	KPI－32	KPI－44	KPI－74
質　　量（kg）	5.0	6.8	9.5	13.0	27.0
寸　　法（mm）	531×381	508×508	609×609	711×711	930×930
最大持ち上げ能力（kN）	164	210.3	306.7	422.5	697.4
最大揚程（mm）	233	282	333	394	508

(4)　持ち上げ能力と揚程の関係

エアーバッグの持ち上げ能力は、(1)から1㎠当たり8kgである。物体が重いほど、物体とエアーバッグの接触面積が大きくなるため、揚程は小さくなる。



持ち上げ能力と揚程

4　取扱方法

(1)　器具を接続する。

(2)　空気ボンベのそく止弁を開放し、圧力を確認する。

(3)　レギュレターの圧力調整コックを右に回して低圧ゲージの圧力を0.8MPaに調整する。

★　**安全弁の設定圧力**　0.8MPa

(4)　レギュレターの低圧空気開閉ノブを開放する。

(5)　エアーバッグを設定する。必要な当て木等も準備しておく。

(6)　コントロールバルブのコントロールレバーを開放し、バッグを膨らませる。

★　膨らませるときは、ゆっくり徐々に膨らませる。

★　バッグ内に余分にエアーが供給されると、自動的に安全弁が作動し、空気が抜け「シュー」という音がするのでコントロールバルブを閉じる。

(7)　バッグをしぼませるときは、コントロールレバーを閉じ、コントロールノブを開放して圧力を抜く。

5　セーフティポイント

(1)　持ち上げ時

ア　エアーバッグの中心が、対象物の真下にくるように設定する。

イ　鋭利な対象物又は表面温度の高い物に対しては、厚いゴム・板等の当て物をして、バッグの保護をする。

ウ　エアーバッグの接地面が曲面になるため、対象物が動いたり、バッグがはじき出されることがあるので慎重に作業する。

エ　エアーバッグで持ち上げたら、当て木で補強する。当て木をするまでは、対象物の下には、もぐらない。

(2)　押し広げ時

対象物がもろい材質のとき、対象物が割れて飛ぶことがある。

(3)　バッグの重ね使用

ア　2枚までとする。

イ　持ち上げ時は、大きいバッグの上に小さいバッグを重ねる。

ウ　バッグの中心を合わせる。

エ　バッグを膨らますときは、下のバッグから膨らます。

Q&A

バッグは、何℃までならば使用できるのか？

1　バッグは、ネオプレンというゴムの層の間に、ケブラーという強力な繊維のネットを挟み込んでできている。したがって、ネオプレンゴムの耐熱性・耐寒性により使用温度が決まる。

2　ネオプレンゴムの使用可能温度は、－40～105℃である。

★　**ネオプレンゴム**　クロロプレンを主成分とするゴムの商品名。耐油性に優れている。

3　バッグは、短時間ならば－60～105℃、長時間ならば－25～65℃の範囲で使用できるといわれている。

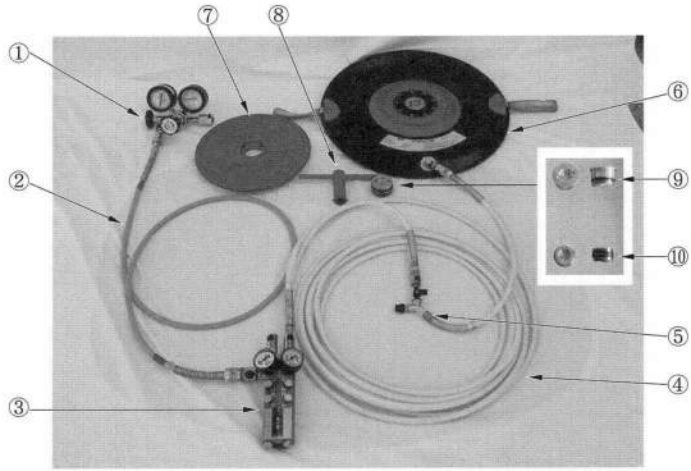
4　自動車のエンジン部分等に接触するときは、間に板等を入れて使用する。

2－8　マット型空気ジャッキ（ＮＴレスキューバッグ）

1　概　要

空気圧を利用してバッグを膨らませ、その力で物を持ち上げたり、押し広げたりする。

2　構造及び名称



①	レギュレター	1
②	レギュレターホース（２ｍ）	緑×１
③	ハンドヘルデュアルコントローラー	1
④	デリバリーホース（10m）	黄×１　青×１
⑤	安全バルブ付シャットオフホース	黄×１　青×１
⑥	ＲｅｓＱバッグ	ＮＴ－23×２　ＮＴ－58×１
⑦	ポイントロードプレート	1
⑧	ポーラーキー	1
⑨	ポイントロードプレートプラグ	1
⑩	クローズドコネクタープラグ	1

3　主要諸元

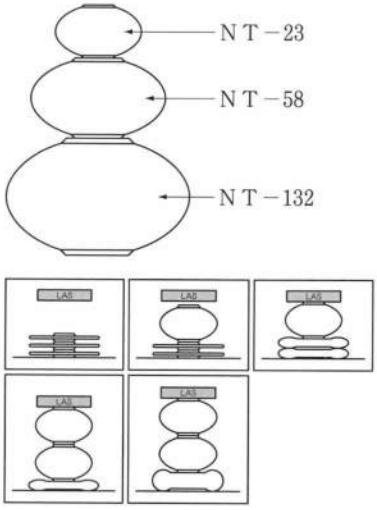
型　　式	ＮＴ－23	ＮＴ－58
質　　量（kg）	7	15
最大持上高（㎜）	275（４ｔ）	445（５ｔ）
最大持上高（㎜）	45（23ｔ）	50（58ｔ）
収縮時サイズ（径×高さ）（㎜）	520×45	860×50
膨張時サイズ（径×高さ）（㎜）	405×275	665×445
最大空気容量（Ｌ）	242	1,089

4　取扱方法

(1)　器具を接続する。
(2)　空気ボンベのそく止弁を開放し、圧力を確認する。
(3)　レギュレターの圧力調整コックを右に回して低圧ゲージの圧力を１MPaに調整する。
(4)　レスキューバッグを設定する。必要な当て木等も準備しておく。
(5)　レギュレターの低圧空気開閉ノブを開放する。
(6)　ハンドヘルドデュアルコントローラーを使用し、バッグを持ち上げる。

5　セーフティポイント

(1)　ＲｅｓＱバッグの積み上げ
　ＲｅｓＱバッグは、付属のクローズドコネクタープラグにより接続することができる。積み上げる場合は必ず下から大きい順序（ＮＴ－132、ＮＴ－58、ＮＴ－23の順）又は同じ大きさのものを積み上げること。しかし、ＮＴ－58の上にＮＴ－23を二つ積み上げることはできない。
　※　ＮＴ－132は、名古屋にはない。



(2)　ＲｅｓＱバッグの膨らませ順序
　数個積み上げたバッグは、まず始めに一番上を２～４bar（0.2～0.4MPa）に膨らませ、次に２番目のバッグを

（使用するならばその次に３番目のバッグを）膨らませること。

(3)　安全バルブ付きシャットオフホース

ＲｅｓＱバッグを安全バルブ付きシャットオフホースなしで放置しないこと。安全バルブ付きシャットオフホースは、ＲｅｓＱバッグ内の空気圧力が10bar（１MPa以上）になることを防ぐものである。

(4)　ポイントロードプレート

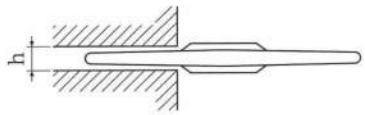
荷物を持ち上げる時、カバープレートに100％覆われていない場合、又は10ｔ以上の重さがあると予想される場合は、必ずポイントロードプレートを使用すること。また、点荷重の場合や車軸を持ち上げる場合も使用すること。

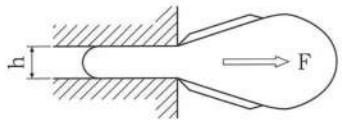
(5)　ＲｅｓＱバッグのハンドグリップ

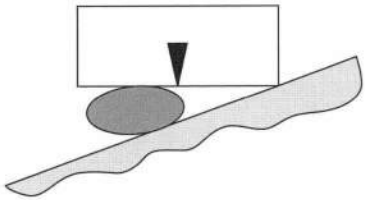
収縮したＲｅｓＱバッグを搬送するためにのみ設定されたグリップである。膨張したＲｅｓＱバッグの移動や二つ以上のＲｅｓＱバッグの搬送には使用しないこと。ハンドグリップは圧力下で引っ張るとＲｅｓＱバッグ自身にダメージを与えないために取れる構造になっている。

(6)　ＲｅｓＱバッグの側面での持ち上げ

荷の下にＲｅｓＱバッグを設置することができる十分な余地ができるまで、ＲｅｓＱバッグのゴム側で持ち上げを始める必要がある場合がある。このとき、ＲｅｓＱバッグは、空気圧力が３bar（0.3MPa）を最大とし超過しないようにすること。４bar（0.4MPa）ではＲｅｓＱバッグと対象物の間に摩擦が生じ、ＲｅｓＱバッグがより膨張し荷の真下から押し出されてしまうことが考えられる。







(7)　積み重ねたＲｅｓＱバッグで荷を持ち上げるときは、ＲｅｓＱバッグの列とそれが動くことから目を離さないこと。ＲｅｓＱバッグの列が弓状又は縦方向に大きく動いたらすぐに作業を中止すること。上層部のバッグの最大移動はポーラーカバーの直径と同等である。

(8)　ＲｅｓＱバッグを斜面で設定するときは、持ち上げる荷の中心からやや外側に設定すること。

(9)　使用する空気ボンベは、12bar（1.2MPa）以上のものを使用すること。

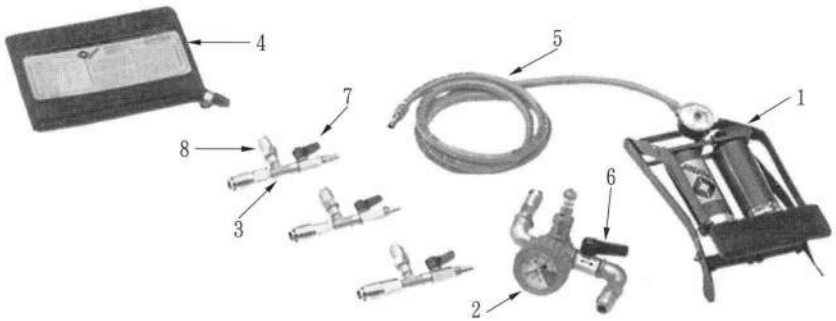
(10)　ＲｅｓＱバッグで荷を持ち上げる際には、必ずＲｅｓＱブロック、当て木等で常に荷を支えること。

２－９　小型マット型空気ジャッキ（スーパーミニマイティーバッグ）

１　概　要

(1)　特別な動力源を必要とせず、素早くジャッキアップ（10～100kN）できる。
(2)　小さな隙間に手が挟まれたときなど、小さなスペースの持ち上げ、押し広げに有効である。

２　構造及び名称



1	キックポンプ	5	ＢＶ型ホース
2	Ｖ型シングル調整器	6	コントロールバルブ
3	ストップバルブ	7	開閉バルブ
4	マイティバッグ	8	安全バルブ・空気排出バルブ

３　主要諸元

型　　式	Ｖ－１	Ｖ－３	Ｖ－６	Ｖ－10
使用荷重	約10kN	約30kN	約60kN	約100kN
サイズ（cm）	14×13	25.5×20	30.5×30.5	37×37
最大揚程（cm）	7.5	12.0	16.5	19.0
質　　量（kg）	0.44	1.10	1.95	5.00